

第三题解答：远处小势垒引起的共振迁移 与无限时间观测稳定性

解析推导、符号复核与时域数值检验

2026 年 9 月 23 日

本解答沿用题面给定的 master equation、紧支集初值和单点观测，不改变势垒形状或观测量。主要结果是：最早的因果影响时间为 $2L - 13$ ；题面命题 (Q3c) 成立，可以取 $\alpha = 1/2$ ，且此估计不需要对数修正。这里的 $1/2$ 是本文证明的幂次，尚未证明它最优。固定 L 的非零一阶响应排除了 $\alpha > 1$ ，所以目前确定的最优幂次范围为 $[1/2, 1]$ 。

频域方面，首阶极点位移含有 $\varepsilon e^{2i\omega_0 L}$ ，但线性展开还要求 $L\varepsilon e^{2|\operatorname{Im}\omega_0|L} \ll 1$ 。我们给出保留该指数的精确匹配方程，以及 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 下的三种尺度。尤其在临界值 $c = 1/(2|\operatorname{Im}\omega_0|)$ 处，近邻根的位移仍趋于零，其尺度为 $\log L/L$ ；超过此值时，可以证明原极点的一个固定邻域内最终没有扰动极点。这与上述无限时间观测稳定性相容。

1 方程、初值和变换约定

记 $W_L(x) = W(x - L)$ ， $f = CW$ ， $g = -CW'$ ，并定义

$$H_0 = -\partial_x^2 + V_0(x), \quad H_{\varepsilon,L} = H_0 + \varepsilon W_L, \quad \psi_{tt} + H_{\varepsilon,L}\psi = 0. \quad (1)$$

本文以 t 简记题面的无量纲时间 τ 。这些算符在 $L^2(\mathbb{R})$ 上取定义域 $H^2(\mathbb{R})$ ，是非负自伴算符；势光滑、有界、非负且可积。共振是其 outgoing resolvent 的解析延拓极点，区别于这一自伴算符的 L^2 本征值。

归一化常数由

$$C^{-2} = \int_{-1}^1 \left\{ [W'(x)]^2 + \frac{1}{2} V_0(x) W(x)^2 \right\} dx, \quad C = 0.56923576782636288189558219545 \dots \quad (2)$$

确定。由于两个支集分离，扰动后的初始能量也恰好等于 1。数值求 ρ 时使用精确反演关系

$$\rho(x) = 2 \left[1 + \operatorname{LambertW}_0 \left(e^{x/2-1} \right) \right]. \quad (3)$$

用 LambertW 与势垒函数 W 区分。

采用单边变换 $\hat{u}(z) = \int_0^\infty e^{izt} u(t) dt$ ， $\operatorname{Im} z > 0$ 。令

$$R_\varepsilon(z) = (H_{\varepsilon,L} - z^2)^{-1}, \quad q(z) = g - izf. \quad (4)$$

则 $\widehat{\psi}_\varepsilon = R_\varepsilon q$ 。因 $f(x_o) = 0$, $\widehat{h}_\varepsilon(z) = -iz[R_\varepsilon(z)q(z)](x_o)$ 。实轴边界值总是从上半平面取；负频由实势与实初值的共轭关系确定。以下将

$$D_{\text{obs}} = \int_0^\infty |h_0(t)|^2 dt \quad (5)$$

保留为题面规定的无限时间归一化，后文证明 $0 < D_{\text{obs}} < \infty$ 。

2 A：精确因果性、首阶响应与归一化观测量

令 $S_0(t) = \sin(t\sqrt{H_0})/\sqrt{H_0}$, $G_0^{\text{ret}}(t; x, y)$ 是其核 ($t \geq 0$)。Duhamel 公式给出

$$\begin{aligned} \psi_\varepsilon(t) &= \psi_0(t) - \varepsilon \int_0^t S_0(t-s) W_L \psi_\varepsilon(s) ds, \\ u_1(t) &= - \int_0^t S_0(t-s) W_L \psi_0(s) ds, \\ h_1(t; L) &= - \int_0^t \int_{L-1}^{L+1} \partial_t G_0^{\text{ret}}(t-s; x_o, y) W_L(y) \psi_0(s, y) dy ds. \end{aligned} \quad (6)$$

故 $h_\varepsilon - h_0 = \varepsilon h_1 + r_2$ 。式中时间微分在分布意义下包含光锥边界项； $S_0(0) = 0$ ，没有另加的初值项。

命题 1 (精确因果时间). 对题面全部 $L \geq L_0 > 12$ 和 $\varepsilon > 0$,

$$h_{\varepsilon, L}(t) = h_0(t), \quad 0 \leq t \leq t_e(L) := 2L - 13. \quad (7)$$

这个时间是附加势垒产生影响的最早因果时间的下确界。

证明. 势项不改变波动方程的特征速度。对 $y \in [L-1, L+1]$ ，初值最早到达 y 的时间为 $y-1$ ；由 y 返回观察者还需 $y-10$ 。因此任意一次与附加势垒相互作用后到达观察者的路径满足

$$t \geq \inf_{y \in [L-1, L+1]} [(y-1) + (y-10)] = 2L - 13. \quad (8)$$

对差方程使用有限传播速度即可得到开区间上的等式。初值和势垒在各自支集边界无限阶消失，解光滑，因而端点也取零。 W 在支集内部严格为正，直接右行波与一次反射路径可任意接近这一下确界；势引起的光锥内积分项不消去整个直接波前。故不存在更长的精确因果空窗。端点之后的响应可以非常平坦，并不发生阶跃。□

下面给出可在 L 随 ε 增长时使用的余项，而不只写固定参数的形式级数。常数均独立于 $L \geq L_0$ 和 $0 \leq \varepsilon \leq 1$ 。能量守恒与 L^2 增长估计给出

$$\|\psi_\varepsilon(t)\|_{H^1} \leq K(1+t), \quad \|W_L v\|_{H^1} \leq K_W \|v\|_{H^1}. \quad (9)$$

H_0 的图范数 $\|v\|_2 + \|H_0^{1/2} v\|_2$ 与 H^1 等价，且 $\cos(t\sqrt{H_0})$ 在此范数中有界， $S_0(t)$ 的相应算符范数不超过 Kt 。由式 (6)，以及一维 $H^1 \hookrightarrow C^0$ ，得到

$$\begin{aligned} \|h_1\|_{L^2(0, T)} &\leq K(T^{3/2} + T^{5/2}), \\ \|h_\varepsilon - h_0 - \varepsilon h_1\|_{L^2(0, T)} &\leq K\varepsilon^2(T^{7/2} + T^{9/2}), \\ \|h_\varepsilon - h_0\|_{L^2(0, T)} &\leq K\varepsilon(T^{3/2} + T^{5/2}). \end{aligned} \quad (10)$$

第二式的具体来源是 $\|\psi_\varepsilon(s) - \psi_0(s)\|_{H^1} \leq K\varepsilon(s^2 + s^3)$ ，再代入 $\partial_t S_0 = \cos(t\sqrt{H_0})$ 。这些界不要求 $\varepsilon T^2 \ll 1$ 才成立；该条件用于使保留阶相对于这些上界具有渐近层次。

设 $a_T = \|h_0\|_{L^2(0,T)}^2$ ， $b_T = \langle h_1, h_0 \rangle_T$ ， $d_T = \|h_1\|_{L^2(0,T)}^2$ 。固定 L, T 且 $a_T > 0$ 时，题面两个量的首个可能非零阶为

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) &= \varepsilon \frac{\sqrt{d_T}}{\sqrt{D_{\text{obs}}}} + \mathcal{O}_{L,T}(\varepsilon^2), \\ \mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) &= \frac{\varepsilon^2}{2a_T} \left(d_T - \frac{|b_T|^2}{a_T} \right) + \mathcal{O}_{L,T}(\varepsilon^3).\end{aligned}\tag{11}$$

对实信号可直接将 $|b_T|^2$ 写成 b_T^2 。对复信号，绝对值内积同时消去了平行方向的一阶相位变化；上式仍成立。二阶波形修正与 h_0 的交叉项在 mismatch 的这一阶中相消。

当 $T \leq t_e$ 时， $\mathcal{E} = 0$ ，且在定义有效的区间 $\mathcal{M} = 0$ 。若 h_1 在该时间窗内为零， $\mathcal{E}$ 的首阶消失；若 h_1 仅与 h_0 平行，mismatch 的二阶消失。此时下一阶要由第一个非零正交波形修正决定，通常为四阶。特别地， $T \leq 9$ 时信号尚未到达 x_o ，两范数均为零，mismatch 未定义；即使稍后 a_T 很小，式 (11) 的常数也不能视为对所有 T 一致。 $\mathcal{E}$ 的分母始终是 (5)，不存在这一有限时间归一化问题。

3 B: Jost 变分、精确匹配与对数距离极限

记 $f_-(x, z) \sim e^{-izx}$ ($x \rightarrow -\infty$) 及 $f_+(x, z) \sim e^{izx}$ ($x \rightarrow +\infty$)，均为背景 Jost 解。定义

$$D_0(z) = \mathcal{W}(f_-, f_+) = f_- f'_+ - f'_- f_+, \quad R_0(z; x, y) = -\frac{f_-(x_<, z) f_+(x_>, z)}{D_0(z)}.\tag{12}$$

负号来自 $-\partial_x^2$ 的 Green 核导数跳跃条件。以下在避开零频分支点、选定解析延拓支面和 Jost 归一化奇点的复频域内讨论。

3.1 简单共振的一阶位移及其真正的小参数

令 $D_0(\omega_0) = 0$ ， $D'_0(\omega_0) \neq 0$ 。变分 Jost 方程并积分 Lagrange 恒等式可得

$$\partial_\varepsilon D_\varepsilon(z)|_{\varepsilon=0} = -\int_{L-1}^{L+1} W_L(y) f_-(y, z) f_+(y, z) dy.\tag{13}$$

因此固定 L 的解析微扰给出

$$\omega_{\varepsilon,L} - \omega_0 = \varepsilon \frac{\int W_L f_-(\cdot, \omega_0) f_+(\cdot, \omega_0) dx}{D'_0(\omega_0)} + \mathcal{O}_L(\varepsilon^2).\tag{14}$$

此式既没有使用 L^2 QNM 范数，也没有对指数增长的共振态作实轴全空间归一化；积分只在扰动支集上进行，归一化信息由 D'_0 给出。

设 $g_+(x, z) = f_+(x, -z)$ ，从相应支面延拓，使 $\mathcal{W}(g_+, f_+) = 2iz$ 。写成

$$f_- = A_{\text{in}}(z) g_+ + A_{\text{out}}(z) f_+, \quad D_0 = 2iz A_{\text{in}}.\tag{15}$$

定义 $I(z) = \int_{-1}^1 W(s)e^{2izs}ds$ 。对 $L \rightarrow \infty$ ，在上述复频域的紧子集上，

$$\begin{aligned}\delta\omega_{\text{lin}} &= \varepsilon K_0 e^{2i\omega_0 L} \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{\log L}{L}\right) \right], \\ K_0 &= \frac{A_{\text{out}}(\omega_0)I(\omega_0)}{2i\omega_0 A'_{\text{in}}(\omega_0)}.\end{aligned}\tag{16}$$

这里假定 $I(\omega_0) \neq 0$ 。若该系数为零，必须回到 (14) 和下面的精确方程检查下一项，不能赋予零系数情形同样的非退化尺度。

记 $\gamma = -\text{Im } \omega_0 > 0$ ， $\eta = \varepsilon e^{2\gamma L}$ 。仅有 $\eta \ll 1$ 并不足以保证线性式，因为位移也出现在 $e^{2iL\delta\omega}$ 中。在远离其他奇点、 $K_0 \neq 0$ 的情况下，一组充分的局部条件是

$$|K_0|\eta \ll d, \quad L|K_0|\eta \ll 1,\tag{17}$$

其中 d 为选定解析邻域的固定频率尺度。在这些条件下，局部方程给出相对误差

$$\delta\omega = \varepsilon K_0 e^{2i\omega_0 L} \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{\log L}{L} + \varepsilon + (1+L)|K_0|\eta\right) \right].\tag{18}$$

3.2 对同一个非紧支集背景的精确共振方程

扰动后的右 outgoing 解在 $x \geq L+1$ 与 f_+ 相同。在 $x \leq L-1$ 精确写成

$$f_{+,\varepsilon} = a_L(z, \varepsilon)f_+(x, z) + b_L(z, \varepsilon)g_+(x, z).\tag{19}$$

系数由在 $[L-1, L+1]$ 上积分扰动 ODE 并匹配值与导数定义。因此

$$D_\varepsilon(z) = 2iz[a_L A_{\text{in}} - b_L A_{\text{out}}], \quad a_L A_{\text{in}} - b_L A_{\text{out}} = 0\tag{20}$$

是原模型的精确共振方程。它保留了 Schwarzschild 势在势垒区和势垒外的尾部。

在固定复频紧集上，宽度为 2 的传递问题给出一致渐近式

$$\begin{aligned}a_L &= 1 + \mathcal{O}(\varepsilon), \\ b_L &= \varepsilon e^{2izL} \left[B(z) + \mathcal{O}\left(\varepsilon + \frac{\log L}{L}\right) \right], \quad B(z) = \frac{I(z)}{2iz}.\end{aligned}\tag{21}$$

获得此估计时，在 $s = x - L \in [-1, 1]$ 上提出自由传播因子，剩余基本解及其逆矩阵在固定复频紧集上一致有界。对 ε 作有限区间 Volterra 迭代产生 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ ，背景的远区 Jost 渐近产生所示 L 误差。因而式 (21) 并不要求 $\varepsilon e^{2\gamma L}$ 小；指数已显式提出。这是超出首阶极点展开后仍可使用它的原因。

3.3 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 下的三种尺度

先在 ω_0 附近取 $K_0 \neq 0$ 。当 $2\gamma c < 1$ 时，

$$\eta = \varepsilon^{1-2\gamma c} \rightarrow 0, \quad L\eta \rightarrow 0,\tag{22}$$

所以 (17) 成立，原简单极点有趋于零的位移。

当 $2\gamma c = 1$ 时，线性式失效。令 $\delta = z - \omega_0$ ，由精确方程得到局部重求和方程

$$\begin{aligned} \delta &= a_\varepsilon e^{2iL\delta} \left[1 + \mathcal{O}\left(|\delta| + \varepsilon + \frac{\log L}{L}\right) \right], \quad a_\varepsilon = \varepsilon K_0 e^{2i\omega_0 L}, \\ \delta_n^{(0)} &= -\frac{1}{2iL} \text{LambertW}_n(-2iLa_\varepsilon). \end{aligned} \quad (23)$$

临界处 $|a_\varepsilon| = |K_0|$ 。取虚部有界的 LambertW 分支， $\text{Re LambertW} \sim \log L - \log \log L$ ，因此存在近邻共振，满足

$$|\delta| = \mathcal{O}\left(\frac{\log L}{L}\right) \rightarrow 0, \quad \text{Im } \delta \sim \frac{\log L}{2L} > 0. \quad (24)$$

在这样的近似根上，主方程导数为 $1 - 2iL\delta$ ，量级为 $\log L$ 。式 (23) 的余项对根的修正为 $\mathcal{O}(\log L/L^2)$ ，可用局部 Rouché 定理或 Newton 估计闭合。这里陈述根集的局部行为；复杂分支交叉时不依靠任意的模编号识别某一条全局轨迹。

当 $2\gamma c > 1$ 时，选择围绕 ω_0 的固定小圆盘 U ，使 BA_{out} 在闭圆盘内非零，并使

$$-\text{Im } z > \frac{1}{2c} + \delta_* \quad (z \in \overline{U}), \quad \delta_* > 0. \quad (25)$$

于是 $|\varepsilon e^{2izL}| \geq \varepsilon^{-2c\delta_*} \rightarrow \infty$ 一致成立。(20) 的第二项在 U 内压倒第一项，故充分小的 ε 下 U 内没有扰动共振。原共振到扰动共振集合的距离具有一个正的、与 ε 无关的下界。这是非消失谱变化的直接证书，而非线性位移的外推。

新分支也可从同一精确方程构造。在 $A_{\text{in}}A_{\text{out}}B \neq 0$ 的单连通紧邻域内定义

$$F(z) = \frac{A_{\text{in}}(z)}{A_{\text{out}}(z)}, \quad H(z) = \frac{F(z)}{B(z)}. \quad (26)$$

则 (20) 等价于

$$z_n = \frac{\pi n}{L} - \frac{i}{2c} - \frac{i}{2L} \log H(z_n) + \mathcal{O}\left(\frac{\varepsilon}{L} + \frac{\log L}{L^2}\right). \quad (27)$$

在该邻域选定 $\log H$ ，右端对 z 的导数为 $\mathcal{O}(1/L)$ 。对满足 $\pi n/L$ 位于其内部实频区间的整数 n ，收缩映射产生实际根。因此任意固定 $c > 0$ 都可在非退化频段产生间距约 π/L 的新根列，其极限阻尼为 $1/(2c)$ 。这一结论仅在所述解析频段内使用，不延伸到零频分支点、 B 的零点或 Jost 特殊归一化点。

4 C：对所有位置和所有时间的观测稳定性

4.1 背景实频估计与零频结构

统一估计的关键是实频轴上的传播核。以下引理只涉及固定的未扰动背景，不要求扰动系统有统一的局部能量衰减常数。

引理 1 (背景 resolvent 界). 固定 $a > 10$ 。存在 $k_* > 0$ 和常数 K ，使 $0 < k \leq k_*$ 时

$$\begin{aligned} \sup_{y, z \geq a} |R_0(k; y, z)| &\leq K/k, \\ \sup_{y \geq a} |R_0(k; x, y)| &\leq Kx, \quad x \in [-1, 1] \cup \{10\}, \\ \sup_{x \in [-1, 1] \cup \{10\}} |f_-(x, k)| &\leq K. \end{aligned} \quad (28)$$

对 $k \geq k_*$ ，全空间 Green 核有 K/k 上界。涉及 x 的常数可在上述固定紧集上一致选取。

给出这一低频估计的推导，避免将零频假设留给待证的扰动系统。 H_0 的两个零能解可以显式取为

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{\rho(x)^3}{8}, \\ v(x) &= 8\rho(x)^3 J(\rho(x)), \quad J(r) = \int_r^\infty \frac{ds}{s^5(s-2)} \\ &= -\frac{1}{32} \log(1-2/r) - \frac{1}{16r} - \frac{1}{16r^2} - \frac{1}{12r^3} - \frac{1}{8r^4}. \end{aligned} \quad (29)$$

它们满足 $u(-\infty) = 1$ 、 $u \sim x^3/8$ 、 $v \sim 8/(5x^2)$ 及 $\mathcal{W}(u, v) = -1$ 。因此不存在两端有界的零能共振，而且

$$R_0(0; x, y) = u(x_<)v(x_>) > 0. \quad (30)$$

在远区， $V_0(x) = 6x^{-2} + \mathcal{O}(x^{-3} \log x)$ 。将零能基本解上的 Volterra 扰动与 $l = 2$ 球 Hankel 解匹配，得到以下只需零阶大小的估计：

$$\begin{aligned} |D_0(k)| &\asymp k^{-2}, \\ |f_+(x, k)| &\leq K(1 + (kx)^{-2}), \quad x \geq a, \\ |f_-(x, k)| &\leq Kx^3, \quad a \leq x \leq k^{-1}, \\ |f_-(x, k)| &\leq Kk^{-3}, \quad x \geq k^{-1}. \end{aligned} \quad (31)$$

这些估计的匹配构造见文献 [1] 第 4–6 节；该文包含 $(l, \sigma) = (2, -3)$ 的本题势。本文只使用背景 Jost 解的界，而不从该文推断带远处势垒后的统一衰减。

为说明各个幂次，在 $kx \leq \delta$ 的区间上以 u, v 为基，积分核中的 k^2 修正由 Kk^2x^2 控制；其积分迭代给出 $f_- \lesssim x^3$ 。在 $kx \geq \delta$ 区间令 $z = kx$ ，以 $e^{iz}(1 + 3i/z - 3/z^2)$ 为右出射比较解；远区余势相对于 $6/x^2$ 低一阶，可在重叠区匹配。 f_+ 的 $k^{-2}v$ 主项及 $\mathcal{W}(u, v) \neq 0$ 给出 $|D_0| \asymp k^{-2}$ 。对 $kx \geq 1$ ， f_- 的 incoming/outgoing 系数至多为 Kk^{-3} 。取 $y \leq z$ ，在 $z \leq k^{-1}$ 时

$$|R_0(k; y, z)| \leq Ky^3z^{-2} \leq K/k; \quad (32)$$

在 $y \leq k^{-1} \leq z$ 时界为 $Kk^2y^3 \leq K/k$ ，两点均在振荡区时同样为 K/k 。固定一端 x 则得到 $K_x(y^{-2} + k^2)$ 。这就推出 (28)。中高频由可积势的 Jost Volterra 方程、实频无零点及高频渐近得到。

令

$$S(k) = \int_{-1}^1 f_-(s, k)[g(s) - ikf(s)]ds. \quad (33)$$

它在零频有界，在高频快速衰减。后者也可直接验证：对任意光滑紧支集函数 p ，分部积分给出

$$\int f_-(s, k)p(s)ds = k^{-2N} \int f_-(s, k)H_0^N p(s)ds. \quad (34)$$

因此 $|S(k)| \leq K_N k^{1-2N}$ ($k \geq 1$)。由 Green 公式， $\hat{h}_0$ 在零频为 $\mathcal{O}(k)$ ，在高频快速衰减，故 $D_{\text{obs}} < \infty$ 。又

$$S(0) = \int u g dx = C \int u'(x)W(x)dx > 0, \quad (35)$$

且 $v(x_o) > 0$ ，所以 $\hat{h}_0$ 不恒为零， $D_{\text{obs}} > 0$ 。

4.2 低频通量约束与中高频 Born 控制

对实 $k > 0$, 扰动后的右出射解在 $x < L - 1$ 可等价写成

$$f_{+, \varepsilon} = \alpha_\varepsilon(k) \overline{f_-(x, k)} + \beta_\varepsilon(k) f_-(x, k), \quad r_\varepsilon(k) = \beta_\varepsilon / \alpha_\varepsilon. \quad (36)$$

这里 r_ε 是从左侧视界方向入射的反射振幅, 通量守恒给出 $|r_\varepsilon| \leq 1$; 它只用于估计, 不改变给定初值。由于 x_o 与全部初值都位于势垒左侧, 两个 Green 核之差恰为

$$[R_\varepsilon - R_0](k; x, s) = -\frac{r_\varepsilon(k) - r_0(k)}{2ik} f_-(x, k) f_-(s, k). \quad (37)$$

这利用的是相同的左 Jost 解, 并不是把一般扰动假定为秩一势。对观测信号, 它给出精确关系

$$\Delta \hat{h}(k) = \frac{r_\varepsilon(k) - r_0(k)}{2} f_-(x_o, k) S(k), \quad |\Delta \hat{h}(k)| \leq K \quad (0 < k \leq k_*), \quad (38)$$

上界对 ε, L 一致。低频可以存在很窄的共振, 但该式控制了指定 source 和 detector 之间的频域响应。

对其余频率, 在 $I_L = [L - 1, L + 1]$ 上使用精确 resolvent 恒等式

$$R_\varepsilon - R_0 = -\varepsilon R_0 w_L (1 + \varepsilon K_L)^{-1} w_L R_0, \quad w_L = \sqrt{W_L}, \quad K_L = w_L R_0 w_L. \quad (39)$$

K_L 作为 $L^2(I_L) \rightarrow L^2(I_L)$ 算符, 由引理 1 与 Schur 估计满足 $\|K_L\| \leq K/k$ 。取固定 A 充分大, 则 $k \geq A\varepsilon$ 时 $\|(1 + \varepsilon K_L)^{-1}\| \leq 2$ 。混合端点 Green 界与 (33) 给出

$$|\Delta \hat{h}(k)| \leq \begin{cases} K, & 0 < k < A\varepsilon, \\ K\varepsilon k, & A\varepsilon \leq k \leq k_*, \\ \varepsilon F_*(k), & k \geq k_*, \end{cases} \quad F_* \in L^2(k_*, \infty). \quad (40)$$

这里 F_* 与 ε, L 无关。其高频可取任意足够大的逆幂包络, 中间的固定有限频段由连续性控制。

定理 1 (无限时间统一观测稳定性). 对题面指定的 W 、初值、 $x_o = 10$ 及任意固定 $L_0 > 12$, 存在 $\varepsilon_0 > 0$ 、 $C_* < \infty$, 使

$$\sup_{L \geq L_0} \sup_{T \geq 0} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq C_* \varepsilon^{1/2}, \quad 0 < \varepsilon < \varepsilon_0. \quad (41)$$

C_* 只依赖固定背景的实频界、 W 的有界性与支集宽度、初值、观察者和 L_0 , 并含有归一化因子 $D_{\text{obs}}^{-1/2}$ 。

证明. 非负性排除负能束缚态; 可积势在正实轴无 outgoing 零点。对任意固定 ε, L , 先取上半平面的 Laplace resolvent, 再取实轴极限。式 (40) 为单边因果响应提供 L^2 边界值, Plancherel 给出

$$\begin{aligned} \|h_\varepsilon - h_0\|_{L^2(0, \infty)}^2 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty |\Delta \hat{h}(k)|^2 dk \\ &\leq K_1 \varepsilon + K_2 \varepsilon^2. \end{aligned} \quad (42)$$

各频段上界均独立于 L , 且 $\mathcal{E}(T)$ 随 T 单调不减。除以固定正数 D_{obs} 后取平方根即得结论。该论证包括整个时间轴, 不需要将晚时尾波截断。□

此定理还给出固定 $T \geq T_0$ 的 mismatch 上界: 若 $\|h_0\|_{(0, T_0)} > 0$, 则对充分小的 ε , 归一化向量的连续性给出 $\sup_{L, T \geq T_0} \mathcal{M}_{\varepsilon, L}(T) \leq K_{T_0} \varepsilon$ 。固定 L, T 的更精确首阶仍是 (11) 的 ε^2 ; 两者的量词不同。

4.3 最优幂次、尚未闭合的部分和可证伪检验

固定任意 L , $K_L(k)$ 在零频有限, 故 (39) 在实轴给出固定 L 的全时间一阶展开。由 (30) 与 (35),

$$\hat{h}_1(k) = ik u(x_o) S(0) \int_{L-1}^{L+1} W_L(y) v(y)^2 dy + o(k), \quad k \downarrow 0. \quad (43)$$

系数严格为正, 故 $h_1 \neq 0$, 并且

$$\mathcal{E}_{\varepsilon, L}(\infty) = a_L \varepsilon + \mathcal{O}_L(\varepsilon^2), \quad a_L > 0. \quad (44)$$

因此任何声称 $\alpha > 1$ 的统一界均不成立。

本文的 $\alpha = 1/2$ 来自将 $0 < k < A\varepsilon$ 上的 $\Delta \hat{h}$ 仅以通量上界控制。这不证明该频带真的饱和。要得到猜想的统一 Lipschitz 界 $\alpha = 1$, 只需进一步证明

$$\sup_{L \geq L_0} \int_0^{A\varepsilon} |[r_\varepsilon(k) - r_0(k)] f_-(x_o, k) S(k)|^2 dk \leq K\varepsilon^2. \quad (45)$$

中高频部分已经满足要求。这个剩余问题具体来自超低频反射及其窄共振的面积估计; 不来自固定时间因果性, 也不来自有限数目 QNM 的拟合。本文不把 (45) 标为已证, 不声称最优估计不存在对数修正。

能使 $\alpha = 1$ 猜想被证伪的检验是: 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 扫描 $L \sim \varepsilon^{-p}$ (尤其 $p \geq 1$) 及调谐的窄共振频率, 用上述精确匹配 ODE 和自适应实频积分计算 (45) 左端; 若其与 ε^2 的比值无界, 即否定无对数修正的 Lipschitz 猜想。须解析窄峰面积, 而不能只采样峰高。该全尺度扫描本轮未运行; 后面的时域计算只验证固定 L 的低阶响应。

即使不使用定理 1, 式 (10) 也直接给出题面要求的对数距离窗口: 当 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 、 $T \leq \kappa L$ 时,

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) &\leq K_{c, \kappa} \varepsilon [\log(1/\varepsilon)]^{5/2}, \\ \|h_\varepsilon - h_0 - \varepsilon h_1\|_{(0, T)} &\leq K_{c, \kappa} \varepsilon^2 [\log(1/\varepsilon)]^{9/2}. \end{aligned} \quad (46)$$

前者在这一窗口比 $\sqrt{\varepsilon}$ 更强; 在 $T \leq 2L - 13$ 时当然可进一步替换为精确的零。

5 带 source 和 detector 的判据及其谱解释

取 source 映射 $S(k) : (f, g) \mapsto g - ikf$, detector 为 $D(k)u = -iku(10)$ 。适用的稳定性判据是

$$\begin{aligned} \mathsf{T}_{\varepsilon, L}(k) &= D(k)[R_\varepsilon(k) - R_0(k)]S(k), \\ \sup_L \int_{\mathbb{R}} |\mathsf{T}_{\varepsilon, L}(k)(f, g)|^2 dk &\leq 2\pi K\varepsilon, \end{aligned} \quad (47)$$

其中 source 取本题固定的光滑紧支集数据, 单点 detector 作用于 resolvent 所产生的连续函数。更一般可在固定紧支集 $H^m \times H^{m-1}$ 数据类 (m 足够大) 中, 以相应光滑范数控制常数。证明实际使用的扰动类是位置平移后的实非负、有界、固定宽度势 εW_L , 并非任意非局部有界算符。

本文没有引入未指定范数的 pseudospectrum。 $L^2(\mathbb{R})$ 上的 H_ε 为自伴算符, 而 QNM 在 outgoing 延拓支面上; 把两个算符问题混为一谈不能推出 (47)。若以能量空间 $\{u : u' \in L^2, \sqrt{V_0}u \in$

$L^2\} \times L^2$ 表示一阶波动演化，点值观测也不是任意时刻能量数据上的有界泛函，必须保留传播带来的正则性和 source 的支集。式 (47) 正是针对本题所需的输入和输出建立的界。

逆变换在上半平面的 Bromwich 路径上完整定义。将路径向下移动时，通常出现选定范围内的极点留数、零频分支切割积分以及剩余轮廓（其中包含 prompt response）。它们有不同作用：极点位置决定相应指数项，但振幅还乘以 source–detector 留数；远区反射的时间延迟由整体频域因子及轮廓共同实现；Schwarzschild 的零频非解析性则产生晚时幂律尾波。

在 (27) 的非退化紧频段，分母求导产生 $2iL$ ，故通常的单极点 source–detector 留数量级为 $1/L$ ，不能只根据极点迁移判定振幅。位于原 QNM 邻域的退化情形另由完整分子、分母处理。对每个固定 ε, L ，任意正阻尼指数在充分晚时都会小于非零幂律尾项。本文不需要假定某个特定尾波系数非零，也不把预测的锐利 Price 指数当作统一估计的输入。

若在中间振铃窗口用有限 QNM 和近似波形，必须同时界定剩余轮廓和 branch cut 的误差。我们没有给未计算的有限极点和指定有效窗口；因果等式 (7)、全时间界 (41) 和有限窗界 (46) 均直接来自完整 retarded solution。相关的频域和时域机制可与 [2, 3] 比较，但本题的因果时间、度量和统一估计由上面的计算给出。

6 已执行的独立复核和时域数值检验

Mathematica 15.0.1 的本地无前端内核精确验证了 $H_0(\rho^3) = 0$ 、 $H_0 v = 0$ 、 $\mathcal{W}(u, v) = -1$ 、 $J'(r) = -1/[r^5(r-2)]$ ，以及 mismatch 的二阶展开和 LambertW 重求和的代数关系。SymPy 1.14.0 独立复核了两个零能方程、Wronskian 和 mismatch 系数，残差均为零。 J 的最终表达式采用 $r > 2$ 的实对数分支。初值常数与势垒面积另由 Python/mpmath 的 60 位精度积分独立复核：

$$\int_{-1}^1 W(s) ds = 1.20690032243787617533623799633 \dots \quad (48)$$

Mathematica 的数值积分曾报告端点指数下溢；独立高精度积分与所列 C 和面积在显示位数上一致。精确符号残差不依赖该端点数值处理。

时域采用二阶中心空间差分 and leapfrog 时间推进， $\Delta t = \Delta x/2$ ，分别使用 $\Delta x = 0.05, 0.025$ 。区间为 $[-200, 220]$ ，终止时间 $T = 160$ ，观察者恰在网格点 $x = 10$ 。边界取齐次 Dirichlet，不把它称为无限域的精确出射条件；选择足够大的区间，使连续方程的最早边界反射回波分别在 $t = 409, 429$ 才可能到达观察者。即使按每步一个格点的离散依赖锥计，两端污染时间下界也为 204.5, 214.5，晚于本次计算窗口。

同时演化 ψ_0 、 $\delta\psi = \psi_\varepsilon - \psi_0$ 和 u_1 。差方程的源为 $-\varepsilon W_L \psi_0$ ， u_1 的源为 $-W_L \psi_0$ ，所以无需从两个很接近的大数中相减得到波形差。点值时间导数采用中心差分，积分采用梯形法。以下范数积分区间实际为 $[\Delta t, T - \Delta t]$ ；波形初段为零，省去的末端极短区间不影响所示有效位数。表中的差范数未除以 $\sqrt{D_{\text{obs}}}$ ，避免把有限时间计算冒充无限时间分母。

在 $\varepsilon = 0.01$ 时，网格减半使两组差范数分别改变约 0.0178% 和 0.0185%；mismatch 的变化约 0.117% 和 0.116%。背景有限窗范数分别为 1.00431570、1.00354951，其网格差约 0.076%。这些是两网格差异，并非严格离散误差上界。表中 $\|\delta h\|/\varepsilon$ 和余项除以 ε^2 趋于稳定，mismatch 随 ε 减半约缩小四倍，与解析阶数一致。时域离散检验不承担证明无限时间、所有 L 的任务，也未用于声称已计算复频极点轨迹。

L	Δx	ε	$\ \delta h\ _{160}/\varepsilon$	$\ \delta h - \varepsilon h_1\ _{160}/\varepsilon^2$	$\mathcal{M}(160)$
20	0.050	0.0100	0.206118	0.292272	2.10589×10^{-6}
20	0.025	0.0100	0.206081	0.292246	2.10836×10^{-6}
20	0.025	0.0050	0.205773	0.291939	5.25518×10^{-7}
20	0.025	0.0025	0.205617	0.291777	1.31181×10^{-7}
40	0.050	0.0100	0.200398	0.223003	1.99075×10^{-6}
40	0.025	0.0100	0.200361	0.222974	1.99305×10^{-6}
40	0.025	0.0050	0.200064	0.222714	4.96786×10^{-7}
40	0.025	0.0025	0.199913	0.222580	1.24010×10^{-7}

表 1: 已执行的有限时间差分检验。末列使用同一有限时间窗口的两个信号范数, 遵循题面的 mismatch 定义。

7 结论的证据等级与交付范围

已经证明: 精确因果空窗; Duhamel 一阶响应及位置一致的有限时间余项; 两个观测量的首个可能非零阶; 简单 QNM 的 Jost 变分公式; 非退化解析频段内的精确匹配和对数距离共振渐近; (Q3c) 可取 $\alpha = 1/2$; 固定 L 的非零一阶响应排除 $\alpha > 1$ 。背景低频引理使用了已明确说明适用参数的 Jost 匹配构造, 其零能解和所需 Green 核幂次在本文展开。

精确符号检验: 零能解、Wronskian、 J 的导数和 mismatch 展开; 这些复核支持相应代数步骤, 不替代无穷区间算符论证。**仅有数值证据:** 表中的固定参数、有限时间波形和二阶余项收敛。**尚未闭合:** 最佳统一幂次究竟是否为 1, 以及最佳估计是否含对数修正; 明确缺口为 (45)。本文已判定题面存在性命题为真, 但不将这一最优性问题写成完成的定理。

源文件可直接用 XeLaTeX 编译两次, 不依赖外部图片或 BibTeX 数据库。中文使用 Fandol 宋体、黑体, 便于在 Overleaf 中复现。Token 用量与 API 等价美元计价单独记录, 以便在本轮结束后用最终会话统计更新, 避免改变科学解答。

参考文献

- [1] R. Donn timer, W. Schlag, and A. Soffer, *A proof of Price’s Law on Schwarzschild black hole manifolds for all angular momenta*, Adv. Math. **226** (2011), 484–540. [arXiv:0908.4292](#); 本文使用 v2 第 4–6 节的背景 Jost 构造及零频非共振结论。
- [2] Y. Yang, Z.-F. Mai, R.-Q. Yang, L. Shao, and E. Berti, *Spectral instability of black holes: relating the frequency domain to the time domain*, [arXiv:2407.20131](#).
- [3] K. Kyutoku, H. Motohashi, and T. Tanaka, *Quasinormal modes of Schwarzschild black holes on the real axis*, Phys. Rev. D **107**, 044012 (2023), [doi:10.1103/PhysRevD.107.044012](#).